

PROGRAMAÇÃO BACK-END - MATERIAL 2

Protocolo HTTP

Métodos, headers, status codes e prática guiada com Postman/Insomnia/Thunder Bolt

1. O que é o Protocolo HTTP?

HTTP (HyperText Transfer Protocol) é a linguagem que o navegador (cliente) e o servidor usam para conversar. Toda vez que você acessa um site, clica em um botão ou envia um formulário, uma **requisição HTTP** é enviada e o servidor responde com uma **resposta HTTP**.

Já usamos isso! os formulários com method="get" e method="post" que vimos na Aula 8 já eram, por baixo dos panos, requisições HTTP. Agora vamos entender o protocolo por completo.

2. Métodos HTTP

Método	Para que serve	Exemplo no nosso curso
GET	Buscar/ler dados, sem alterar nada no servidor	Listar artistas (11_listar.php)
POST	Enviar dados para criar algo novo	Cadastrar um artista (10_insercao.php)
PUT	Atualizar um registro por completo	Atualizar dados de um artista
PATCH	Atualizar parcialmente um registro	Atualizar só a imagem de um artista
DELETE	Remover um registro	Excluir uma música (13_exclusao.php)
OPTIONS	Perguntar ao servidor quais métodos.	Uma requisição especial

Observação importante para PHP puro: formulários HTML só suportam GET e POST nativamente. PUT/PATCH/DELETE são usados principalmente quando construímos APIs - vamos praticá-los agora só com o Postman, e usá-los de verdade quando estudarmos Web Services/API na Parte 2 do curso.

3. Parâmetros: Query x Body

- Query parameters** - vão na própria URL, depois do ?. Exemplo: listar.php?genero=rock&pais;=BR
- Body parameters** - vão "dentro" da requisição, invisíveis na URL. É como o \$_POST funciona: os dados do formulário viajam no corpo da requisição, não na URL.

```
// Query parameters (aparecem na URL)
$_GET['genero']; // ex: pagina.php?genero=rock

// Body parameters (não aparecem na URL)
$_POST['nome']; // enviado pelo <form method="post">
```

4. Cabeçalhos HTTP (Headers) mais usados

Cabeçalho	O que faz
Host	Diz qual domínio/servidor está sendo acessado
User-Agent	Identifica o navegador/aplicativo que fez a requisição
Accept	Diz que tipos de resposta o cliente aceita (ex.: text/html, application/json)

Cabeçalho	O que faz
Content-Type	Diz o formato dos dados enviados no corpo (ex.: application/json)
Authorization	Carrega credenciais de autenticação (token, usuário/senha)

5. Códigos de status HTTP

Faixa	Significado	Exemplos
1xx	Informacional	100 Continue
2xx	Sucesso	200 OK · 201 Created
3xx	Redirecionamento	301 Moved Permanently · 302 Found
4xx	Erro do cliente	400 Bad Request · 401 Unauthorized · 404 Not Found
5xx	Erro do servidor	500 Internal Server Error · 503 Service Unavailable

Já vimos na prática: quando um redirect.php do nosso sistema de login dá errado e mostra "página não encontrada", isso é um 404. Quando o PHP quebra, geralmente é um 500.